

Теоретическая механика

4 семестр

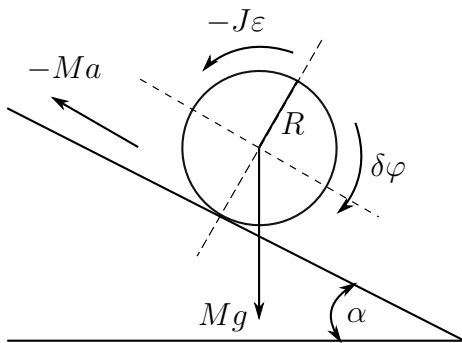
Проверяйте на ошибки, все могут ошибаться. За исправлениями обращаться [сюда](#).

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 34 35 36

1

Условие: тяжелый полый цилиндр с внешним радиусом R и внутренним r скатывается без скольжения по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α . Определить угловое ускорение цилиндра.

Решение:



Используем принцип Даламбера-Лагранжа.

$$\sum_i (\vec{F}_i - m_i \vec{a}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Момент инерции для полого диска:

$$J = M \frac{R^2 + r^2}{2}$$

Выразим δr через $\delta \varphi$: $\delta r = R \delta \varphi$.

Тогда уравнение Даламбера-Лагранжа

$$Mg \sin \alpha \delta r - J \varepsilon \delta \varphi - Ma \delta r = 0$$

$$Mg \sin \alpha R \delta \varphi - M \frac{R^2 + r^2}{2} \cdot \varepsilon \delta \varphi - MR^2 \varepsilon \delta \varphi = 0$$

$$gR \sin \alpha - \frac{R^2 + r^2}{2} \cdot \varepsilon - R^2 \varepsilon = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\varepsilon = \frac{2gR \sin \alpha}{3R^2 + r^2}}$$

возм.
перем.

$$I = \frac{mr^2}{2}$$

$$Y_i = -ma$$

реакция
опоры

$$\sum_i (F_i + R_i + Y_i) \delta r_i = 0$$

принцип
Даламбера-Лагранжа

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\alpha = \varepsilon R ?$$

$$a = \omega^2 R$$

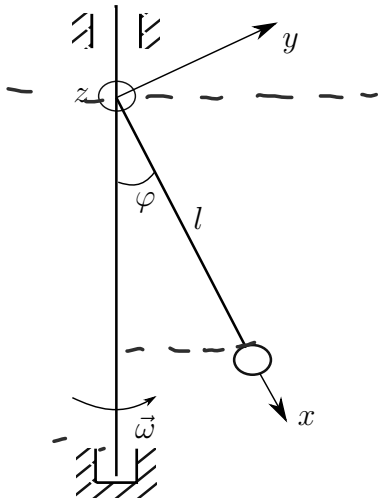
$$\omega = \frac{v}{R} \quad \varepsilon = \frac{a}{R}$$

$$2 \quad \frac{d\omega}{dt} = \frac{a}{R} \quad a = \varepsilon R$$

Условие: на однородный цилиндр весом P_1 намотана веревка, конец которой прикреплен к

Условие: Шарик, подвешенный на невесомом стержне длины l , может совершать колебания в вертикальной плоскости, которая вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через точку подвеса маятника, с угловой скоростью $\omega = \text{const}$. Найти угол отклонения φ стержня от вертикали в положении относительного равновесия. Исследовать устойчивость соответствующих положений равновесия.

Решение:



Угловой скорости ω
относительного равновесия

Измененная потенциальная энергия: $V = U - T$

Относительное положение равновесия: $\frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0$. Условие устойчивости:

$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} > 0$.

Потенциальная энергия: $U = mgl \cos \varphi$

Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2}mv^2$, где $v = l\omega \sin \varphi \Rightarrow T = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 \sin^2 \varphi$

$$\text{Тогда } V = \frac{ml^2\omega^2 \sin^2 \varphi}{2} + mgl \cos \varphi$$

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = \frac{ml^2\omega^2 \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi}{2} - mgl \sin \varphi = 0$$

$$l\omega^2 \sin \varphi \cos \varphi - g \sin \varphi = 0$$

$$\sin \varphi (l\omega^2 \cos \varphi - g) = 0$$

$$\sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0$$

$$l\omega^2 \cos \varphi = g$$

$$\cos \varphi = \frac{g}{l\omega^2} \Rightarrow \varphi = \arccos \frac{g}{l\omega^2}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = ml^2\omega^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) - mgl \cos \varphi > 0$$

$$-mgl \cos \varphi$$

$$\omega R$$

$$\Pi_r = \Pi - T_e$$

$$T_e = \frac{\omega^2 I_z}{2}$$

$$\Pi_r = -mgl \cos \varphi - \frac{m\omega^2 l^2 \sin^2 \varphi}{2}$$

$$\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \varphi$$

При $\varphi = 0$ условие устойчивости:

$$ml^2\omega^2 - mgl > 0 \Rightarrow l\omega^2 > g \Rightarrow \omega^2 > \frac{g}{l}$$

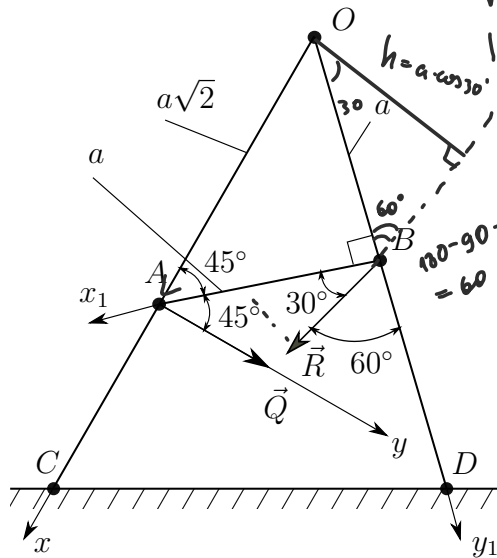
При $\varphi = \arccos \frac{g}{l\omega^2}$ условие устойчивости:

$$\omega^2 < \frac{g}{l}$$

Условие: К шарниру A стержневого шарнирного четырехугольника $ABDC$, сторона CD которого закреплена, приложена сила $Q = 100 \text{ Н}$ под углом $\angle BAQ = 45^\circ$. Определить величину силы R , приложенной в шарнире B под углом $\angle ABR = 30^\circ$ таким образом, чтобы четырехугольник

$ABDC$ был в равновесии, если угловы $\angle CAQ = 90^\circ$, $\angle DBR = 60^\circ$.

Решение:



$M_o(F) = \vec{r} \times F$
 $|M_o(F)| = F \cdot h$
 по правилу углов

$AB = a$

Составим уравнение моментов относительно точки O.

$Q \cdot a \sqrt{2} - R a \cdot \cos 30^\circ = 0$

$R = Q \cdot \frac{\sqrt{2}}{\cos 30^\circ} = \frac{100\sqrt{2} \cdot 2}{\sqrt{3}} = 200 \sqrt{\frac{2}{3}} H$

$\sum M_o(F_k) = 0$

правило момент инерции = 0

$M_o(F_k) = \vec{r} \times \vec{F}_k$

7 Диссипативная функция Релея

Условие: Пренебрегая массой троса и трением на осях, определить ускорение груза A весом P_1 , если вес груза B равен P_2 , момент инерции неподвижных блоков равен J , а подвижный блок считать однородным диском весом Q и радиуса $2r$.

Решение:

$\vec{F}_o \cdot \delta \vec{r}_o = \delta A(\vec{F}_o); \quad \vec{J}_o \cdot \delta \vec{\omega}_o = \delta A(\vec{J}_o)$

$a_A - ?$

Составим уравнение Даламбера-Лагранжа.

Сила инерции + масса сил инерции $M^a = J \ddot{\epsilon}$

Уравнения связей:

$\sum_{i=1}^N (\delta A_i^a + \delta A_i^{in}) = 0$

Общие ур. фиксированных $\sum_{j=1}^N \delta A(\vec{F}_j) + \sum_{o=1}^N \delta A(\vec{J}_o) = 0$

сумма эл. работ актив. сил сил инерции

$\omega = \dot{\phi}$

$\delta r_A = -2\delta r_B, \quad \delta \phi_1 = \frac{\delta r_A}{3r}, \quad \delta \phi_2 = \frac{\delta r_A}{r}, \quad \delta \phi_3 = \frac{\delta r_B}{2r}$
 $\epsilon_1 = \frac{a_A}{3r}, \quad \epsilon_2 = \frac{a_A}{r}, \quad \epsilon_3 = \frac{a_B}{2r}$

Тогда дифференциальный принцип механики:

$a = \ddot{\epsilon} r$

Для однород. диска

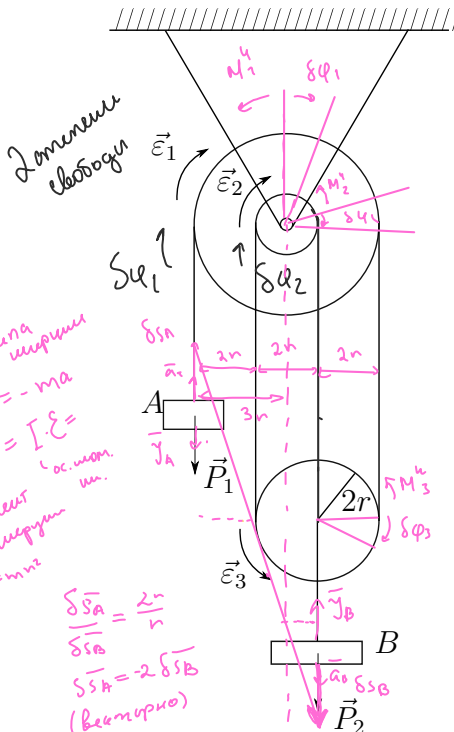
$J_z = \frac{1}{2} m R^2$

$P_1 \delta r_A + P_2 \delta r_B + Q \delta r_B - \frac{P_1}{g} a_A \delta r_A - \frac{P_2}{g} a_B \delta r_B - J \epsilon_1 \frac{\delta r_A}{3r} - J \epsilon_2 \frac{\delta r_A}{r} - \frac{Q (2r)^2}{2g} \epsilon_3 \frac{a_B}{2r} = 0$

$P_1 \delta r_A + P_2 \delta r_B + Q \delta r_B - \frac{P_1}{g} a_A \delta r_A - \frac{P_2}{g} a_B \delta r_B -$

4

$- J \epsilon_1 \delta \phi_1 - J \epsilon_2 \delta \phi_2 - \frac{Q (2r)^2}{2g} \cdot \frac{1}{2} \cdot \epsilon_3 \delta \phi_3 = 0$



Затем свободн $\vec{\epsilon}_1$
 $\vec{\epsilon}_2$
 $\vec{\epsilon}_3$
 $\delta \phi_1$
 $\delta \phi_2$
 $\delta \phi_3$
 δr_A
 δr_B
 δr_C
 δr_D
 δr_E
 δr_F
 δr_G
 δr_H
 δr_I
 δr_J
 δr_K
 δr_L
 δr_M
 δr_N
 δr_O
 δr_P
 δr_Q
 δr_R
 δr_S
 δr_T
 δr_U
 δr_V
 δr_W
 δr_X
 δr_Y
 δr_Z
 δr_{AA}
 δr_{AB}
 δr_{AC}
 δr_{AD}
 δr_{AE}
 δr_{AF}
 δr_{AG}
 δr_{AH}
 δr_{AI}
 δr_{AJ}
 δr_{AK}
 δr_{AL}
 δr_{AM}
 δr_{AN}
 δr_{AO}
 δr_{AP}
 δr_{AQ}
 δr_{AR}
 δr_{AS}
 δr_{AT}
 δr_{AU}
 δr_{AV}
 δr_{AW}
 δr_{AX}
 δr_{AY}
 δr_{AZ}
 δr_{AA}
 δr_{AB}
 δr_{AC}
 δr_{AD}
 δr_{AE}
 δr_{AF}
 δr_{AG}
 δr_{AH}
 δr_{AI}
 δr_{AJ}
 δr_{AK}
 δr_{AL}
 δr_{AM}
 δr_{AN}
 δr_{AO}
 δr_{AP}
 δr_{AQ}
 δr_{AR}
 δr_{AS}
 δr_{AT}
 δr_{AU}
 δr_{AV}
 δr_{AW}
 δr_{AX}
 δr_{AY}
 δr_{AZ}

Принцип Даламбера-Лагранжа

$\sum \delta A(\vec{F}_i) + \sum \delta A(\vec{J}_i) = 0$

Идеальные связи: н.п.т.м., нераст. нити, неск. стержни

$\Rightarrow \delta A(R_i) = 0$

$$\mathcal{M} \approx \mathcal{N}\mathcal{E}$$

$$P_1 \delta r_A + p_2 \delta r_B + Q \delta r_B - \frac{P_1}{g} a_A \delta r_A - \frac{P_2}{g} a_B \delta r_B - J \cdot \frac{a_A}{9r^2} \delta r_A - J \cdot \frac{a_A}{r^2} \delta r_A - \frac{Q \cdot 2r}{2g} \cdot \frac{a_B}{2r} \delta r_B = 0$$

$$P_1 \delta r_A - \frac{P_2}{2} \delta r_A - \frac{Q}{2} \delta r_A - \frac{P_1}{g} a_A \delta r_A + \frac{P_2}{2g} a_B \delta r_A - \frac{J a_A}{9r^2} \delta r_A - \frac{J a_A}{r^2} \delta r_A + \frac{Q}{4g} a_B \delta r_A = 0$$

$$P_1 - \frac{P_2}{2} - \frac{Q}{2} - \frac{P_1}{g} a_A - \frac{P_2}{4g} a_A - \frac{J}{10r^2} a_A - \frac{Q}{8g} a_A = 0$$

$$a_A \left(\frac{8P_1 - 2P_2 - Q}{4g} - \frac{J}{5r^2} \right) = 2P_1 - P_2 - Q$$

$$a_A = \frac{20gr^2(2P_1 - P_2 - Q)}{5r^2(8P_1 - 2P_2 - Q) - 4Jg}$$



8

Условие: Составить канонические уравнения движения математического маятника переменной длины $l = l(t)$, где $l(t)$ – заданная функция времени.

Решение:

В данной системе две степени свободы, т.к. длина маятника и угол отклонения от нормали зависят от времени. Тогда обобщенные координаты $q_1 = l$, $q_2 = \varphi$. Положение равновесия – $\varphi = 0$.

Перейдем в полярную систему координат:
$$\begin{cases} x = l(t) \sin \varphi \\ y = l(t) \cos \varphi \end{cases}$$

Тогда производные:
$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{l} \sin \varphi + l \dot{\varphi} \cos \varphi \\ \dot{y} = \dot{l} \cos \varphi - l \dot{\varphi} \sin \varphi \end{cases}$$

Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 \sin^2 \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi + \dot{l}^2 \cos^2 \varphi + l^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi) = \frac{1}{2} m (\dot{l}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2)$.

Потенциальная энергия: $U = -mgl \cos \varphi$.

Элементы матрицы C : $c_{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j}(0) \Rightarrow c_{11} = 0, c_{12} = c_{21} = 0, c_{22} = mgl$.

Элементы матрицы A : $a_{11} = m, a_{12} = a_{21} = 0, a_{22} = ml^2$.

Общий вид канонического уравнения: $\sum_{j=1}^2 (a_{ij} \ddot{q}_j + c_{ij} q_j) = 0, i = 1, 2$.

Тогда канонические уравнения движения математического маятника:

$$\begin{cases} m\ddot{l} = 0 \\ ml^2 \ddot{\varphi} + mgl \varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{l} = 0 \\ l\ddot{\varphi} + g\varphi = 0 \end{cases}$$

9 Канонические уравнения Гамильтона

Условие: Два стержня $AC = l$ и $BC = l$ массы m_1 и m_2 соответственно вращаются с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси. Найти угол φ , который стержень AC образует с вертикалью в положении относительного равновесия.

Решение:

За обобщенную координату возьмем угол φ .

Измененная потенциальная энергия: $V = U - T_0$.

Относительное положение равновесия: $\frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0$. Условие устойчивости: $\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} > 0$.

Потенциальная энергия (тут я не уверена насчет чисел при l): $-m_1 g \frac{l}{2} \cos \varphi - m_2 g \frac{3}{2} l \cos \varphi$. ✓

Кинетическая энергия: $T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \omega^2 l^2 \sin^2 \varphi$.

Тогда $V = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \omega^2 l^2 \sin^2 \varphi + m_1 g \frac{l}{2} \cos \varphi + m_2 g \frac{3}{2} l \cos \varphi$.

$$T_e = \frac{\omega^2}{2} I_z$$

$$T_r = T - T_e$$

$$\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$r = l \sin \varphi$$

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = (m_1 + m_2) \omega^2 l^2 \sin \varphi \cos \varphi - m_1 g \frac{l}{2} \sin \varphi - m_2 g \frac{3}{2} l \sin \varphi = 0$$

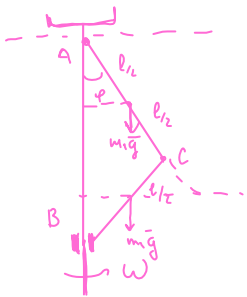
$$\sin \varphi \left((m_1 + m_2) \omega^2 l^2 \cos \varphi - m_1 g \frac{l}{2} - m_2 g \frac{3}{2} l \right) = 0$$

$$\sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0$$

$$(m_1 + m_2) \omega^2 l \cos \varphi = g \left(\frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{3} \right)$$

$$\cos \varphi = \frac{g \left(\frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{3} \right)}{(m_1 + m_2) \omega^2 l} = \frac{g (3m_1 + 2m_2)}{6 \omega^2 l (m_1 + m_2)}$$

$$\varphi = \arccos \frac{g (3m_1 + 2m_2)}{6 \omega^2 l (m_1 + m_2)}$$



$$-m_1 g \frac{l}{2} \cos \varphi - m_2 g \frac{3}{2} l \cos \varphi$$

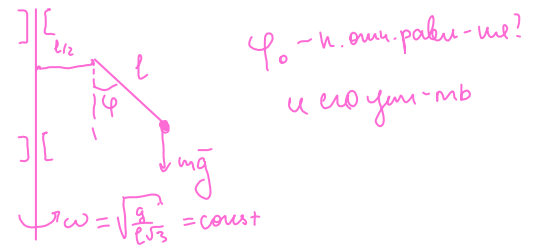
$$T =$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = (m_1 + m_2) \omega^2 l^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) - m_1 g \frac{l}{2} \cos \varphi - m_2 g \frac{3}{2} l \cos \varphi > 0$$

При $\varphi = 0$ условие равновесия: $6 (m_1 + m_2) \omega^2 l > g (3m_1 + 2m_2) \Rightarrow \omega^2 > \frac{g (3m_1 + 2m_2)}{6l (m_1 + m_2)}$

При $\varphi = \arccos \frac{g (3m_1 + 2m_2)}{6 \omega^2 l (m_1 + m_2)}$ условие равновесия: $\omega^2 < \frac{g (3m_1 + 2m_2)}{6l (m_1 + m_2)}$

Дано: $l, \varphi, m, \omega = \sqrt{\frac{g}{l\sqrt{3}}} = \text{const.}$



Найти: положение относительного равновесия и условие устойчивости.

Решение:

Обобщенная координата – φ .

Измененная потенциальная энергия: $V = U - T_0$.

Относительное положение равновесия: $\frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0$. Условие устойчивости: $\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} > 0$.

Потенциальная энергия: $U = -mgl \cos \varphi$.

Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$. Скорость точки $v = l\dot{\varphi}$, тогда $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2$. Т.к. в измененной потенциальной энергии нужна нулевая кинетическая энергия: $T_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 \left(\left(\frac{l}{2} \right)^2 + (l \sin \varphi)^2 \right)$.

Тогда $V = -mgl \cos \varphi - \frac{1}{2}m\omega^2 \left(\frac{l}{2} + l \sin \varphi \right)^2$.

$T_e = \frac{\omega^2}{2} I_z$
 $I_z = mr^2$

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = mgl \sin \varphi - \frac{m\omega^2 l^2}{2} \cos \varphi - m\omega^2 l^2 \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

$$g - \omega^2 l \left(\frac{\cos \varphi}{2 \sin \varphi} - \cos \varphi \right) = 0$$

$$g - \frac{g}{l\sqrt{3}} l \left(\frac{\cos \varphi}{2 \sin \varphi} + \cos \varphi \right) = 0$$

$$\sqrt{3} = \frac{\cos \varphi + \sin 2\varphi}{2 \sin \varphi}$$

$$2\sqrt{3} = \text{ctg } \varphi + 2 \cos \varphi$$

☺

Методом подбора и внимательного взгляда на таблицу со значениями косинусов и синусов

получаем: $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$.

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = mgl \cos \varphi + \frac{m\omega^2 l^2}{2} \sin \varphi - m\omega^2 l^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \right|_{\varphi_0} > 0$$

$$mgl \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{mgl^2}{2\sqrt{3}l} \cdot \frac{1}{2} - \frac{mgl^2}{l\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) > 0$$

$$\frac{\sqrt{3}mgl}{2} + \frac{mgl}{4\sqrt{3}} - \frac{mgl}{2\sqrt{3}} > 0 \Rightarrow \frac{5}{4} > 0 \Rightarrow \boxed{\text{устойчиво.}}$$

12 Свободы Гюассона. Теорема Гюассона

Условие: Через блок O массы M , подвешенный на вертикальной пружине жесткости c , перекинута невесомая нерастяжимая нить с двумя грузами массы m_1 и m_2 на концах. Нить по блоку не скользит. Составить уравнения движения системы в форме Лагранжа, пренебрегая весом пружины и считая, что блок - однородный диск, а грузы движутся по вертикали.

Решение:

Найдем уравнения движения системы через уравнения Лагранжа II рода.

$$q\dot{\varphi} = \omega R \quad \omega = \frac{\dot{\varphi}}{R} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i \quad \text{м. Кемпфера}$$

Пусть $q_1 = x$, $q_2 = y$.

Обобщенные силы: $Q_1 = m_1 g - m_2 g$, $Q_2 = Mg + m_1 g + m_2 g - cy$.

Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2} MR^2 \cdot \frac{\dot{h}^2}{R^2} + \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}^2 + \frac{1}{2} M \dot{y}^2$

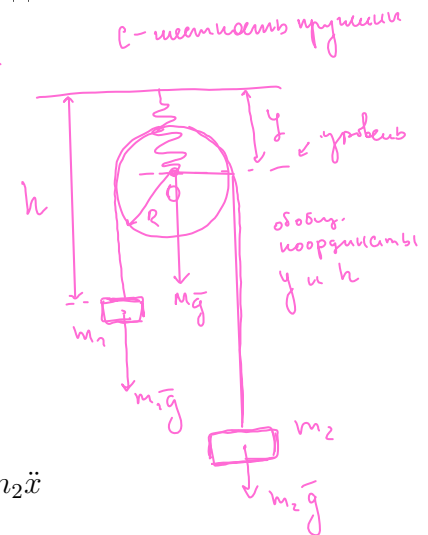
$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = M\dot{x} + m_1 \dot{x} + m_2 \dot{x} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) = M\ddot{x} + m_1 \ddot{x} + m_2 \ddot{x}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = M\dot{y} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) = M\ddot{y}$$

Уравнения движения системы:

$$\begin{cases} M\ddot{x} + m_1 \ddot{x} + m_2 \ddot{x} = m_1 g - m_2 g \\ M\ddot{y} = Mg + m_1 g + m_2 g - cy \end{cases}$$



Обобщенные силы...

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_k}$$

(если известны потенциалы)

$$Q_k = F_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}$$

13

$\Pi = -m_1 g h - m_2 g h$
Устойчивость положения равновесия системы.
Теорема Лагранжа

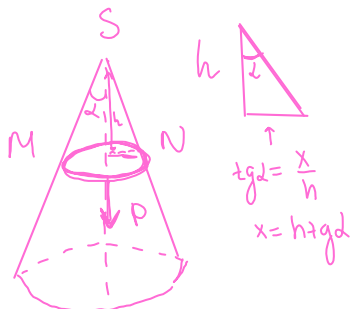
Условие: Тяжелая упругая лента в виде окружности весом P надета в горизонтальном положении на прямой гладкий конус с вертикальной осью и углом при вершине 2α . Зная, что сила

упругости пропорциональна относительному удлинению окружности ленты (коэффициент пропорциональности λ) и что радиус ленты в ненапряженном состоянии равен R , найти положение равновесия ленты на конусе.

Решение:

За обобщенную координату возьмем величину h .

Сила упругости: $F_{\text{упр}} = \lambda \Delta l$, $\Delta l = h \sin \varphi - 2\pi R$.



удлинение
растяжения

$$U = \frac{\lambda}{2} (h \sin \varphi - 2\pi R)^2 - Ph$$

$$\frac{\partial U}{\partial h} = \lambda (h \sin \varphi - 2\pi R) - P = 0$$

$$\lambda h \sin \varphi - 2\lambda \pi R - P = 0$$

$$h = \frac{P + 2\lambda \pi R}{\lambda \sin \varphi}$$

$$\Delta l = h \sin \varphi - 2\pi R$$

14

Условие:

Решение:

$$\Pi = \frac{\lambda}{2} (h \sin \varphi - 2\pi R)^2 - Ph$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial h} = \lambda \sin \varphi (h \sin \varphi - 2\pi R) - P = 0$$

$$h \lambda \sin^2 \varphi - 2\lambda \pi R \sin \varphi - P = 0$$

$$h = \frac{2\lambda \pi R \sin \varphi + P}{\lambda \sin^2 \varphi}$$

15

Устойчивость движения.

Устойчивость вращения вокруг т. оси с миним. и макс. моментами инерции

Условие: Брусок массы M , соединенный с неподвижными стенками одинаковыми пружинами жесткости c , может скользить без трения вдоль горизонтальной направляющей. К центру бруска на нерастяжимой нити длины l подвешен груз массы m . Составить уравнения движения системы в форме Лагранжа.

Решение:

$$\Pi = c(l_0 - x)^2 - mgl \cos \varphi$$

Пусть $q_1 = x$, $q_2 = \varphi$.

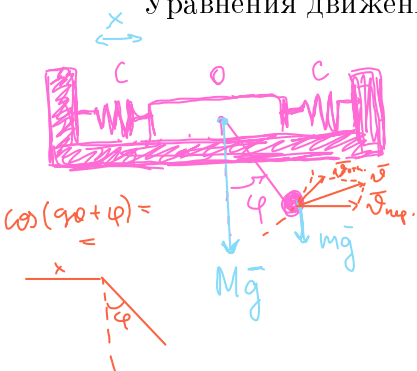
Потенциальная энергия: $U = cx^2 - mgl \cos \varphi$. Тогда элементы матрицы C : $c_{11} = 2c$, $c_{12} = c_{21} = 0$, $c_{22} = mgl$.

$$\text{Кинетическая энергия: } T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2} (M \dot{x}^2 + m \dot{x}^2 + 2ml \dot{x} \dot{\varphi} \cos \varphi + ml^2 \dot{\varphi}^2)$$

Тогда $a_{11} = M + m$, $a_{12} = a_{21} = ml \cos \varphi$, $a_{22} = ml^2$

Уравнения движения:

$$\begin{cases} (M + m) \ddot{x} + 2c x \\ ml \cos \varphi \cdot \ddot{\varphi} + ml \sin \varphi \dot{\varphi}^2 = 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \bar{M}_{\text{упр.}} &= x \\ \bar{M}_{\text{грав.}} &= l \varphi \end{aligned}$$

Бисет N 15

l_0 - нерастянутые пружины

$$\Pi = \frac{c}{2} (l_0 - x)^2 - mgl \cos \varphi = c(l_0 - x)^2 - mgl \cos \varphi$$

$$T = M \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{x} \dot{\varphi} l \cos \varphi)$$

по теореме косинусов. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi$.

$$L = T - \Pi = M \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{x} \dot{\varphi} l \cos \varphi) - c(l_0 - x)^2 + mgl \cos \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = M \ddot{x} + m \ddot{x} - m \dot{\varphi} l \sin \varphi = M \ddot{x} + m \ddot{x} - m \dot{\varphi} l \sin \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{d}{dt} (m \dot{x} l \sin \varphi) = m \ddot{x} l \sin \varphi + m \dot{x} l \cos \varphi \dot{\varphi}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -2c(l_0 - x) ; \frac{\partial L}{\partial \varphi} = m \dot{x} l \sin \varphi - mgl \sin \varphi$$

$$\begin{cases} M \ddot{x} + m \ddot{x} - m \dot{\varphi} l \sin \varphi + m \dot{x} l \cos \varphi \dot{\varphi} - 2c(l_0 - x) = 0 \\ m \ddot{x} l \sin \varphi + m \dot{x} l \cos \varphi \dot{\varphi} - mgl \sin \varphi = 0 \end{cases}$$

Условие: Найти период малых колебаний системы, состоящей из неоднородного шкива радиуса r и массы M , который вращается вокруг оси O ; центр масс неоднородного шкива находится в точке C , на расстоянии $OC = a$ от оси вращения. Шкив обмотан веревкой, к свободному концу которой подвешен груз массы m . Момент инерции относительно горизонтальной оси, проходящей через центр масс, равен J .

Решение:

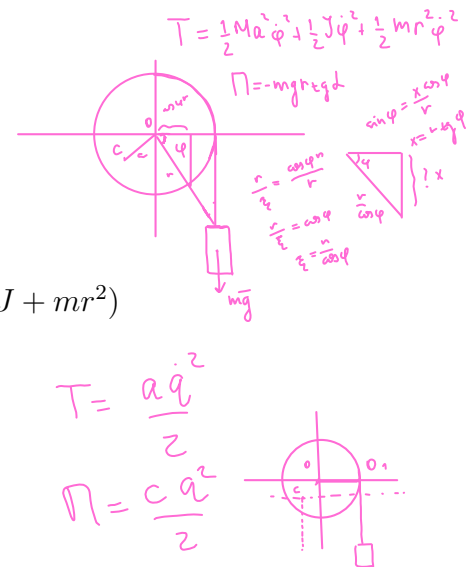
За обобщенную координату возьмем угол φ .

Потенциальная энергия: $U = -mgr \cos \varphi$. Тогда $c = \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}(0) = mgr$.

Кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2} Ma^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} J \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} mr^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 (Ma^2 + J + mr^2)$

Тогда $a = Ma^2 + J + mr^2$.

Период малых колебаний: $\tau = 2\pi \sqrt{\frac{a}{c}} = 2\pi \sqrt{\frac{Ma^2 + J + mr^2}{mgr}}$.



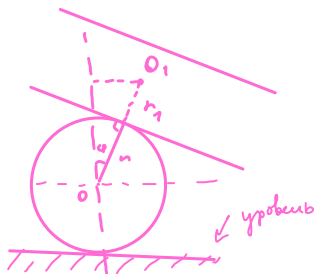
Условие: На неподвижный круглый цилиндр радиуса r , ось которого горизонтальна, положен однородный круглый цилиндр радиуса r_1 , ось которого также горизонтальная и перпендикулярная к оси первого цилиндра. Исследовать устойчивость положения равновесия.

Решение:

За обобщенную координату возьмем угол отклонения φ .

Положение равновесия: $\frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0$. Условие устойчивости: $\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} > 0$.

Потенциальная энергия: $U = -mg(r + (r_1 + 2r) \cos \varphi)$.



$$\frac{\partial U}{\partial \varphi} = mg(r_1 + 2r) \sin \varphi = 0$$

$$\sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = mg(r_1 + 2r) \cos \varphi > 0$$

$$r_1 + 2r > 0 \Rightarrow \text{устойчиво ?}$$

кажется, что
устойчиво $\varphi = \frac{\pi}{2}$
но как его
получить

$$U = mgr + m_2 g(r + (r_1 + r_2) \cos \varphi)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \varphi} = -m_2 g(r + r_1) \sin \varphi = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ или } \varphi = \pi$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = -m_2 g(r + r_1) \cos \varphi > 0 \text{ при } \varphi = 0 \text{ и } \varphi = \pi$$

Условие: Один конец нерастяжимой невесомой нити обмотан вокруг однородного круглого цилиндра радиуса R , второй - прикреплен к неподвижной точке O . Цилиндр, разматывая нить,

качается вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку подвеса нити. Составить дифференциальные уравнения движения цилиндра.

Решение:

Пусть обобщенные координаты $q_1 = l$, $q_2 = \varphi$.

Для нахождения дифференциальных уравнений движения цилиндра воспользуемся уравнениями Лагранжа II рода. Т.к. система консервативна, т.е. действуют только потенциальные силы, то их вид:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \quad L = T - U$$

Потенциальная энергия: $U = -mg(l \cos \varphi - R \sin \varphi)$.

По теореме Кёнига кинетическая энергия: $T = \frac{1}{2} m v_a^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$.

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$$

$$v_r = \dot{l}, \quad v_e = \dot{\varphi} \sqrt{R^2 + l^2}$$

По теореме косинусов: $v_a^2 = v_e^2 + v_r^2 - 2v_e v_r \cos \alpha =$

$$= \dot{\varphi}^2 (R^2 + l^2) + \dot{l}^2 - 2\dot{\varphi} \dot{l} \sqrt{R^2 + l^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + l^2}} =$$

$$= \dot{\varphi}^2 (R^2 + l^2) + \dot{l}^2 - 2\dot{\varphi} \dot{l} R$$

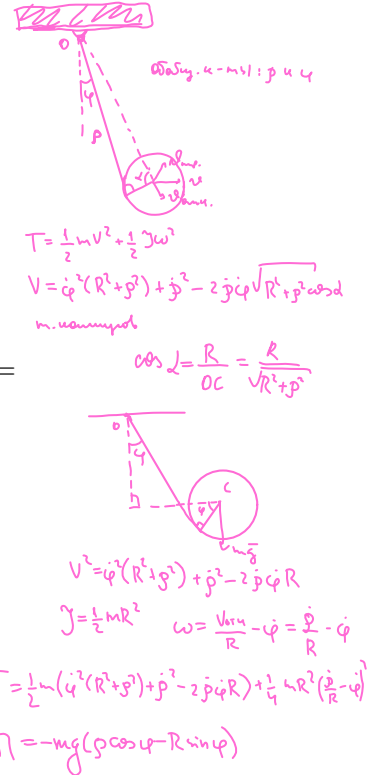
$$\omega = \frac{v_r}{R} - \dot{\varphi} = \frac{\dot{l}}{R} - \dot{\varphi}, \quad J = \frac{1}{2} m R^2$$

Тогда кинетическая энергия

$$T = \frac{1}{2} m \left(\dot{\varphi}^2 (R^2 + l^2) + \dot{l}^2 - 2\dot{\varphi} \dot{l} R + \frac{1}{2} R^2 \left(\frac{\dot{l}}{R} - \dot{\varphi} \right)^2 \right)$$

Функция Лагранжа имеет вид:

$$L = \frac{1}{2} m \left(\dot{\varphi}^2 (R^2 + l^2) + \dot{l}^2 - 2\dot{\varphi} \dot{l} R + \frac{1}{2} R^2 \left(\frac{\dot{l}}{R} - \dot{\varphi} \right)^2 \right) + mg(l \cos \varphi - R \sin \varphi)$$



Для $i = 1$, $q_1 = l$

$$\frac{\partial L}{\partial l} = m\dot{\varphi}^2 l + mg \cos \varphi = m(\varphi^2 l + g \cos \varphi)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{l}} = m\dot{l} - m\dot{\varphi}R + \frac{1}{2}m\dot{l} - \frac{1}{2}mR\dot{\varphi} = \frac{3}{2}m(\dot{l} - \dot{\varphi}R)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{l}} \right) = \frac{3}{2}m(\ddot{l} - \ddot{\varphi}R)$$

Тогда уравнение:

$$\frac{3}{2}m(\ddot{l} - \ddot{\varphi}R) - m(\varphi^2 l + g \cos \varphi) = 0$$

$$\boxed{\frac{3}{2}(\ddot{l} - \ddot{\varphi}R) - \varphi^2 l - g \cos \varphi = 0}$$

Для $i = 2$, $q_2 = \varphi$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mg(l \sin \varphi + R \cos \varphi)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\dot{\varphi}R^2 + m\dot{\varphi}l^2 - m\dot{l}R - \frac{1}{2}mR\dot{l} + \frac{1}{2}mR^2\dot{\varphi} = \frac{3}{2}mR(\dot{\varphi}R - \dot{l}) + m\dot{\varphi}l^2$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{3}{2}mR(\ddot{\varphi}R - \ddot{l}) + m(\ddot{\varphi}l^2 + 2\dot{\varphi}l\dot{l})$$

Тогда уравнение:

$$\frac{3}{2}mR(\ddot{\varphi}R - \ddot{l}) + m(\ddot{\varphi}l^2 + 2\dot{\varphi}l\dot{l}) + mg(l \sin \varphi + R \cos \varphi) = 0$$

$$\frac{3}{2}(\ddot{\varphi}R^2 - \ddot{l}R) + \ddot{\varphi}l^2 + 2\dot{\varphi}l\dot{l} + g(l \sin \varphi + R \cos \varphi) = 0$$

$$\boxed{\ddot{\varphi} \left(\frac{3}{2}R^2 + l^2 \right) - \frac{3}{2}\ddot{l}R + 2\dot{\varphi}l\dot{l} + g(l \sin \varphi + R \cos \varphi) = 0}$$

19 *есть решение (гр.файн)*

Условие: Тяжелая палочка AB длиной $2a$ и весом P концом A скользит по гладкой горизонтальной плоскости, а промежуточной точкой опирается на ребро C , находящееся на высоте $OC = h$. Какую горизонтальную силу F нужно приложить к концу A , чтобы удержать палочку в равновесии при заданном угле наклона α ?

Решение:

20

Условие: Однородная цепочка длины l перекинута через верхнюю горизонтальную грань дли-

ны a неподвижной призмы с гладкими гранями, сечение которой является трапецией с острыми углами α и β при горизонтальном нижнем основании. Каково положение равновесия цепочки на призме?

Решение:

21 *есть рш.*

Условие: На одном конце легкой нерастяжимой нити, перекинутой через гладкий блок пренебрежимой массы, укреплен груз массы m_1 . По другому концу нити перемещается обезьяна массы m_2 по закону $\xi(l)$ относительно нити. Найти функцию Лагранжа системы и закон движения обезьяны относительно поверхности Земли.

Решение:

23

Условие: Невесомый стержень AB длины l закреплен в точке A шарниром и на расстоянии $AC = a$ удерживается в горизонтальном положении пружиной жесткости c . К концу B стержня прикреплен груз весом P , и ему сообщена скорость v_0 , направленная вертикально вниз.

Решение:

24 *есть рш.*

Дано: φ , l , $l/2$, m ?

Найти: период малых колебаний.

Решение:

25 *есть рш.*

Условие: Блок в виде однородного круглого диска массы M и радиуса R вращается без трения вокруг горизонтальной оси O , проходящей через его центр и перпендикулярной к его плоскости. Через этот блок перекинута не имеющая массы нить, к концу которой привязан груз массы m . Другой конец привязан к пружине, прикрепленной к неподвижному полу и обладающей жесткостью c . Исследовать движение груза m , предполагая, что в начале движения груз был в покое и пружина не натянута.

Решение:

26 *есть рш.*

Условие: Система состоит из двух однородных стержней: AO веса P и AC веса $2P$. $AC = 2a$, $AO = OB = a$. Найти угол φ , определяющий положение равновесия системы.

Решение:

27 *есть рш.*

Условие: На вертикальную проволочную полуокружность радиуса r нанизаны два шарика веса P и Q , связанных нерастяжимой нитью длины $2l$. Найти положение равновесия (угол α нити с горизонтом).

Решение:

29

Условие: Стержень OA длины a может свободно вращаться вокруг точки O . К концу A стержня шарнирно прикреплен стержень AB длины a , на другом конце которого закреплен груз B массы m . Точка O и точка B соединены между собой растяжимой нитью жесткости s . Длина нити в ненапряженном состоянии равна a . Найти положения равновесия, считая, что система расположена в вертикальной плоскости. Массами стержней AB , OA и нити пренебречь.

Решение:

30

Условие: Определить период малых колебаний однородного полукруглого диска радиуса R , находящегося на негладкой горизонтальной плоскости, по которой он может катиться без скольжения.

Решение:

31 *есть рш.*

Условие: Тяжелая квадратная платформа $ABCD$ массы M подвешена на четырех упругих канатах, жесткости s каждый, к неподвижной точке O , отстоящей в положении равновесия системы на расстоянии l по вертикали от центра E платформы. Длина диагонали платформы a . Определить период вертикальных колебаний системы (точки A , B , C , D перемещаются только вертикально).

Решение:

34 *это в рин.*

Условие: Доска лежит на двух катках и приводится в движение силой P , направленной вдоль доски. Вес доски Q , а вес каждого из катков Q_1 . Определить ускорение доски.

Решение:

35 *это в рин.*

Условие: Три точки обладают массами $m/2$, m , m и могут скользить по окружности радиуса a . Точки действуют друг на друга отталкивающими силами, пропорциональными произведениям масс точек и первой степени их взаимных расстояний. Найти положение равновесия системы.

Решение:

36

Дано: c_1 , c_2 — жесткости двух пружин, P .

Найти: период малых колебаний.

Решение: